Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

План развития и бэклог

Версии, эпики и истории с критериями приёмки · версия 0.6.0

29 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Правила бэклога 4

3 План версий 5

4 Версия 0.3.0 7

4.1 Эпики 7

4.2 Истории 7

5 Версия 0.4.0 — интеграции 11

6 Версия 0.5.0 — эксплуатация на 5000 13

7 Версия 0.6.0 — готовность к приёмке 16

7.1 Эпики 16

7.2 Истории 16

8 Версия 1.0.0 — приёмка 20

9 Критический путь и риски 21

1 О документе

Документ — план развития «Планировщика отпусков» по версиям и бэклог с критериями приёмки. Каждая история — законченный объём работы, который разработчик или ИИ-ассистент выполняет в ветке `story/<id>` и который проверяется ревью за 30–60 минут. Для выполненных историй указаны тесты, подтверждающие критерии; бэклог переносится в трекер один к одному.

СВЯЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ	ЧТО В НЁМ
0 — Ревизия функциональности	Откуда взялись истории: состояние as-is и to-be
1 — Описание архитектуры	Компоненты, на которые ссылаются истории
2 — Спецификация API	Операции, коды ошибок и права
6 — Правила разработки с ИИ	Как история передаётся ассистенту
7 — Стенды, CI/CD и выпуск	Ветки, конвейеры и порядок выпуска

2 Правила бэклога

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
`TL`	Технический лидер, архитектор
`BE` , `FE`	Разработчик сервера, клиента
`QA`	Инженер по тестированию
`DO`	Инженер эксплуатации
Оц.	Идеальные человеко-дни с учётом генерации кода ИИ-ассистентом
Ревью	`да` — обязательное ревью технического лидера (`auth/` , миграции, контракт, права, зависимости)

Готовность к работе: есть ссылка на раздел документов 1–2 и операцию контракта; критерии проверяемы; зависимости закрыты или заменены заглушками; для историй с ревью назначен ревьюер.

Закрытие: критерии покрыты автотестами; оба конвейера CI зелёные; ревью пройдено; документы, `CHANGELOG.md` и при необходимости контракт обновлены в том же PR.

3 План версий



Рис. 1. Жизненный цикл выпуска

ВЕРСИЯ	ЦЕЛЬ	СТАТУС
v0.1.0	Зрелая платформа вместо прототипа: вход, заявки, график, справочники, аудит, Docker, SBOM, CI	выпущена
v0.2.x	Схемы документации, выгрузки XLSX, ограничение частоты входа, заголовки безопасности	выпущены
v0.3.0	Корпоративное качество: новый интерфейс, аналитика пересечений и подбор дат, график работы, правильный баланс, защита от гонок, e2e интерфейса, документы и руководства	выпущена
v0.4.0	Интеграции: импорт сотрудников и остатков, единый вход OIDC, письма и сводка, роль кадровой службы, календарь в интерфейсе	выпущена
v0.5.0	Эксплуатация на 5000 пользователей: кластер процессов и кэш графика, нагрузочная проверка, метрики, реплика и архив WAL, живые обновления	выпущена

ВЕРСИЯ	ЦЕЛЬ	СТАТУС
v0.6.0	Готовность к приёмке: кадровый цикл по ТК РФ (кампания планирования, утверждение графика и форма Т-7, извещение за две недели), замещение и эскалация согласования, безопасность к приёмке ИБ	текущая
v1.0.0	Приёмка HR и ИБ, комплект для реестра отечественного ПО	план

4 Версия 0.3.0

4.1 Эпики

ЭПИК	НАЗВАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
E20	Интерфейс	Новые иконки и дизайн-токены, светлая и тёмная темы, адаптивная вёрстка, график с масштабом и полосой нагрузки
E21	Правильный баланс	Праздники не входят в отпуск, лимит учитывает заявки на согласовании
E22	Аналитика и подбор дат	Нагрузка отдела, конфликты, выводы, окна отпуска
E23	График работы и команда	Шаблон и исключения офис/удалёнка, состав отдела на дату
E24	Надёжность и безопасность	Блокировки, ротация токенов без гонок, лимит входа за прокси, CSP, области выгрузки
E25	Качество и поставка	e2e интерфейса, сверка контракта, резервное копирование, работа в закрытом контуре
E26	Документация	Конвейер документов PDF/DOCX, схемы, таблицы из кода, руководства пользователя, администратора и по развёртыванию

4.2 Истории

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E20-01	Как пользователь, я работаю в аккуратном интерфейсе	Единые токены цвета и отступов; тонкие SVG-иконки; темы «как в системе / светлая / тёмная»; без `v-html`; ширина экрана от 360 px	e2e «вход», «CSP стенда»	FE	4	—
E20-02	Как пользователь, я читаю график года	Полосы интервалов; масштаб 5/18/30 px на день; выходные, праздники, «сегодня»; полоса нагрузки под месяцами; штриховка конфликтов	e2e «график: отделы, масштаб и сравнение»	FE	3	—

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E20-03	Как руководитель, я сравниваю сотрудников	Отметка двух и более сотрудников; общие даты отсутствия списком и подсветкой	e2e «график… сравнение»	FE	1	—
E21-01	Как сотрудник, я трачу дни отпуска по закону	Праздники внутри периода не входят в дни отпуска (ТК РФ, ст. 120) — в балансе, форме, выгрузке	unit «праздники внутри отпуска…»; e2e «праздник внутри отпуска не уменьшает остаток»	BE	1	да
E21-02	Как организация, я не допускаю обхода лимита	Доступно = остаток − дни заявок на согласовании; несколько заявок не превышают лимит	e2e «жёсткий лимит…»	BE	0,5	да
E22-01	Как руководитель, я вижу нагрузку отдела	Доля отдела по рабочим дням по месяцам, отдельно согласованные и на согласовании; периоды ≥ порога	unit coverage; e2e «руководитель видит свой отдел»	BE, FE	3	—
E22-02	Как руководитель, я получаю выводы	Ближайшие конфликты, пиковый и спокойный месяц, нераспределённые дни, нет части в 14 дней, малочисленный отдел	unit «сообщает о нераспределённых днях…»	BE	1	—
E22-03	Как сотрудник, я подбираю лучшие даты	До 5 окон: без превышения порога и пересечения со своими отпусками, с учётом праздников, без дублей; длина 1–60	unit «не предлагает окна…»; e2e «сотрудник получает окна…», «длина вне 1..60»	BE, FE	2	—
E22-04	Как сервер, я не раскрываю чужие отделы	Аналитика и подбор — только в своей области (403 иначе)	e2e «чужой отдел недоступен», «подбор для чужого…»	BE	0,5	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E23-01	Как сотрудник, я веду график работы	Недельный шаблон и разовые исключения; руководитель — подчинённым; изменения в аудите в той же транзакции	e2e «руководитель задаёт шаблон...», «сотрудник не может менять...»	BE, FE	2	—
E23-02	Как руководитель, я вижу команду на дату	Офис / удалёнка / отпуск / выходной; отпуск важнее графика, исключение важнее шаблона	unit «отпуск важнее графика...»; e2e «состав отдела на дату»	BE, FE	1,5	—
E24-01	Как сервер, я не создаю пересекающиеся заявки при гонке	Блокировка строки сотрудника; из одновременных пересекающихся заявок создаётся одна	e2e concurrency	BE	1	да
E24-02	Как сервер, я применяю одно решение по заявке	Блокировка строки заявки; второе решение — 409 `stale-state`	e2e concurrency	BE	0,5	да
E24-03	Как пользователь, я не теряю сеанс при параллельных запросах	Одно обновление токена на все запросы клиента	ручная проверка, e2e интерфейса	FE	0,5	да
E24-04	Как пользователь, я не блокируюсь из-за коллег	Лимит входа по паре «адрес клиента + логин» (10/мин) и по адресу (60/мин); адрес из `X-Forwarded-For` доверенного прокси	e2e auth: три сценария лимита	BE	1	да
E24-05	Как руководитель без отдела, я выгружаю только своих	Область выгрузки: администратор — всё, руководитель отдела — отдел, иначе — подчинённые и сам	e2e «руководитель без отдела...»	BE	0,5	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E24-06	Как ИБ, я получаю CSP для статики	CSP и заголовки в nginx и в `vite preview`; ни один экран не нарушает CSP	e2e «CSP стенда…»	DO	0,5	да
E25-01	Как команда, я ловлю регрессии экранов	Playwright в обоих CI: вход, график, заявка с согласованием, команда, график работы, CSP	задание e2e в CI	QA	2	—
E25-02	Как команда, я не допускаю расхождения контракта	Тест сверяет маршруты Nest и операции OpenAPI в обе стороны	e2e contract	BE	0,5	—
E25-03	Как администратор, я восстанавливаю данные	Сервис `backup`: `pg_dump` по расписанию, атомарная запись, срок хранения; инструкция восстановления	дымовой прогон, руководство по развёртыванию	DO	1	—
E25-04	Как администратор, я разворачиваю стенд без интернета	Образ содержит Prisma CLI и собранный seed; seed идемпотентен	дымовой прогон стенда	DO	0,5	да
E26-01	Как читатель, я получаю документы в PDF и DOCX	Обложка, оглавление с номерами страниц, колонтитулы; схемы PNG; таблицы из кода генерируются	`make docs`	TL	3	—
E26-02	Как пользователь, я читаю руководства	Руководства пользователя, администратора, по развёртыванию со снимками экранов	`docs/pdf`	TL	2	—

5 Версия 0.4.0 — интеграции

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E30-01	Как кадровик, я импортирую сотрудников и остатки	Шаблон XLSX; файл XLSX/CSV; предпросмотр с ошибками по строкам; применение одной транзакцией с аудитом, только без ошибок; повторная загрузка ничего не меняет	import.unit (10), import.e2e (7), Playwright «импорт»	BE, FE	3	да
E30-02	Как администратор, я синхронизирую сотрудников из кадровой системы	Тот же импорт принимает JSON `{ rows }`: выгрузка 1С:ЗУП или скрипт интеграции вызывает его по расписанию; план — отчёт сверки	import.e2e «JSON-импорт»	BE	1	да
E31-01	Как сотрудник, я вхожу корпоративной учётной записью	OIDC, authorization code + PKCE; проверка id_token по JWKS; сопоставление по логину; `LOCAL_LOGIN=false` — пароль только у администраторов; refresh прежний	oidc.e2e (8) против тестового провайдера	BE, FE	3	да
E32-01	Как сотрудник, я получаю письма о заявках и решениях	Очередь писем в транзакции события; отправка через SMTP с повторами; отписка в профиле; проверочное письмо администратору	mail.e2e (6)	BE, FE	2	—
E32-02	Как руководитель, я получаю сводку	В пятницу после 12:00: кто из команды в отпуске на следующей неделе, сколько заявок ждут решения; один раз за неделю	mail.e2e «сводка», «окно сводки»	BE	1	—

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E33-01	Как кадровик, я работаю без прав администратора	Роль «кадровая служба»: сотрудники, импорт, оргструктура, календарь, выгрузки, аудит; без правил организации и согласования; не меняет администраторов; матрица прав в документе 2	staff.e2e (14), Playwright staff.spec	BE, FE	2	да
E33-02	Как кадровик, я веду календарь в интерфейсе	Сетка года, переносы, загрузка файла xmlcalendar.ru или CSV; праздники и переносы различаются; изменение в аудите	staff.e2e «календарь», calendar.spec, coverage.unit «производственный календарь»	BE, FE	1,5	—

Найдено и исправлено попутно: демо-календарь 2026–2027 считал выходные и перенесённые дни праздниками (недосчёт дней отпуска); сброс пароля не попадал в аудит; контракт `Employee` расходился с API; файл больше 2 МБ и гонка уникальности возвращали 500.

6 Версия 0.5.0 — эксплуатация на 5000

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E40-01	Как эксплуатация, я вижу метрики	`/metrics` Prometheus: задержки p50/p95 по маршрутам, ошибки, пул соединений; панель Grafana в репозитории	metrics.e2e (9), concurrency.unit (4); дымовой прогон CI: метрики внутри стенда есть, через nginx — нет; `deploy/monitoring`	BE, DO	2	—
E40-02	Как команда, я подтверждаю масштаб	5000 пользователей в базе, 500 одновременных, 15 мин; p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс, 0 ошибок 5xx; отчёт в `docs/progress`	`docs/progress/load-v0.5.0.md` ; генератор `tools/load/run.mjs` , наполнение `npm run db:seed:load`	QA, DO	2	—
E40-03	Как организация, я теряю не больше 15 минут данных	Потоковая реплика PostgreSQL; архив WAL; проверка переключения	CI «Реплика PostgreSQL, архив WAL и переключение» на каждый push; восстановление из физической копии и архива проверено вручную (документ 7)	DO	2	да
E40-04	Как пользователь, я вижу изменения без обновления	События сервера (SSE) для очереди заявок и уведомлений; откат на опрос раз в 30 с	events.e2e (4); дымовой прогон CI: поток через nginx	BE, FE	2	—
E40-05	Как сервер, я масштабируюсь горизонтально	Лимит входа в PostgreSQL или Redis вместо памяти процесса; два экземпляра `server` за балансировщиком	auth.e2e «лимит общий для всех экземпляров»; кластер процессов `WEB_CONCURRENCY`	BE	1,5	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E40-06	Как сотрудник, я открываю график организации без ожидания	График 5000 сотрудников: сервер — кэш по версии данных и `304`, браузер — только видимые строки; выгрузка XLSX не останавливает другие запросы	schedule.e2e (5), schedule.spec «virtualWindow», «absentPerDay»	BE, FE	2	—
E40-07	Как служба ИБ, я отзываю доступ сразу	Смена пароля и увольнение отзывают выданные access-токены; поток событий закрыт для отозванных	auth.e2e «смена убивает старые токены…», «увольнение сразу закрывает доступ…»; events.e2e «после смены пароля старый билет не открывает поток», «отзыв сеанса закрывает уже открытый поток»	BE	0,5	да
E40-08	Как сотрудник, я работаю в интерфейсе с телефона, с клавиатуры и в тёмной теме	Аудит всех экранов за четыре роли: дефекты логики и масштаба исправлены; контраст текста не ниже 4,5:1 в обеих темах (WCAG 2.1 AA); на 360 px нет горизонтальной прокрутки страницы; модальные окна с именем, удержанием фокуса и Esc	`docs/progress/audit-v0.5.0.md`; audit-fixes.e2e (5); e2e интерфейса «диалог заявки: имя, фокус, Esc; праздники через Новый год», «сброс пароля: открытая вкладка сотрудника сама уходит на экран входа»	FE, QA	1,5	—

E40-02 выполнен собственным генератором без зависимостей вместо k6: k6 распространяется под AGPL-3.0 и требует отдельного бинарного файла; генератор повторяет действия сотрудников и руководителей с весами и паузами (документ отчёта).

Найдено и исправлено попутно: 15-минутный прогон нашёл взаимную блокировку при одновременной подаче заявок сотрудником и его руководителем (ответ 500 раз на ~9 тыс. подач); защита сеанса проверяла версию пароля только при обновлении токена — смена пароля и увольнение не отзывали выданный access-токен до 15 минут (документ 1 обещал мгновенный отзыв); любой `401` превращался в `auth/invalid-credentials`; ответ `429` не нёс обещанного заголовка `Retry-After`; при `WEB_CONCURRENCY=auto` процессы могли исчерпать

`max_connections`; после пересоздания контейнера `server` nginx отвечал `502` до своего перезапуска; хеширование пароля останавливало процесс на 100 мс и выдавало по времени ответа, существует ли логин.

7 Версия 0.6.0 — готовность к приёмке

Приёмка v1.0.0 — подпись кадровой службы и ИБ. Без этой версии ей мешают пробелы: в системе нет утверждённого графика и формы Т-7, сотрудник не получает извещения о начале отпуска (ТК РФ, ст. 123), согласование останавливается, пока руководитель сам в отпуске, а ИБ не видит входов, не управляет сеансами и не может потребовать смены одноразового пароля.

7.1 Эпики

ЭПИК	НАЗВАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
E60	Кадровый цикл по ТК РФ	Кампания планирования на следующий год, утверждение графика, унифицированная форма Т-7, извещения за две недели с ознакомлением
E61	Непрерывное согласование	Замещение руководителя на время отсутствия, эскалация заявки вышестоящему руководителю
E62	Безопасность к приёмке ИБ	Журнал входов, временная блокировка, управление сеансами, политика паролей, смена одноразового пароля, чек-лист безопасности

7.2 Истории

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E60-01	Как кадровая служба, я собираю планы на следующий год	Кампания на год: открыть со сроком, закрыть; сотрудники видят приглашение и свой запланированный объём; прогресс по отделам: сколько сотрудников спланировали отпуск, сколько дней из положенных, есть ли часть не короче 14 дней; напоминание не спланировавшим — уведомление и письмо; действия — в аудите	planning.e2e «кампания планирования» (5); e2e интерфейса «планирование»	BE, FE	2	—

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E60-02	Как кадровая служба, я утверждаю график и выгружаю форму Т-7	Утверждение фиксирует снимок графика с номером и датой документа и отметкой о мнении профсоюза; утвердить можно один раз, до начала года; выгрузка XLSX по форме Т-7 (ОКУД 0301020), графы 1–10, переносы после утверждения — в графах 8–9; табельный номер — в карточке и импорте; реквизиты организации и подписантов — в настройках	planning.e2e «утверждение графика и форма Т-7» (5), «табельный номер и реквизиты» (2); e2e интерфейса «…график утверждается, Т-7 выгружается»; ADR-016	BE, FE	2	да
E60-03	Как сотрудник, я получаю извещение о начале отпуска	Не позднее чем за две недели (настройка, не меньше 14 дней): уведомление и письмо; отпуск, согласованный позже, — извещение сразу; перенос — новое извещение; кнопка «Ознакомлен»; повторный запуск задачи не дублирует извещения	notices.e2e (10); e2e интерфейса «извещение: … карточка «Ознакомлен»»	BE, FE	1,5	—
E60-04	Как кадровая служба, я подтверждаю извещения	Журнал: кому, о каком отпуске, когда извещён, ознакомлен ли; неознакомленные ближе трёх дней до начала выделены; выгрузка XLSX; печатная форма извещения	notices.e2e «журнал кадровой службы», «выгрузка журнала в XLSX», «извещение для печати»; e2e интерфейса — отметка в журнале и лист для печати	BE, FE	1	—

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E61-01	Как руководитель, я передаю согласование заместителю	Заместитель и период; заместитель видит заявки в очереди, согласует и отклоняет их, свои — нет; уведомления о новых заявках получает и он; назначить замещение за руководителя может кадровая служба; назначение и отмена — в аудите	delegation.e2e «замещение руководителя» (6), «руководитель отдела» (2); e2e интерфейса «замещение»	BE, FE	1,5	да
E61-02	Как сотрудник, я не жду решения неделями	Заявка без решения дольше N дней (настройка, 0 — выключено) передаётся вышестоящему руководителю, а без него — кадровой службе; адресат получает уведомление и право решения по заявке; в очереди отметка «эскалирована»; повторно не передаётся	delegation.e2e «эскалация» (4)	BE, FE	1	да
E62-01	Как ИБ, я вижу журнал входов	Успешные и неуспешные входы (пароль, единый вход), блокировки: время, логин, сотрудник, адрес, браузер; фильтры; срок хранения — настройка; последний вход в карточке сотрудника	security.e2e «журнал входов» (4 + очистка по сроку); вкладка «Входы» журнала аудита	BE, FE	1	да
E62-02	Как ИБ, я останавливаю подбор пароля	После N неудачных попыток подряд учётная запись блокируется на M минут (настройки) — код `auth/account-locked`; сотрудник получает уведомление; кадровая служба снимает блокировку	security.e2e «блокировка» (3)	BE, FE	1	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E62-03	Как сотрудник, я управляю своими сеансами	Список активных сеансов: устройство, адрес, начало и последняя активность; завершение одного и всех, кроме текущего; кадровая служба завершает все сеансы сотрудника; завершённый сеанс перестаёт работать не позже чем через 10 секунд	security.e2e «сеансы» (4); auth.e2e — атомарная ротация, повтор токена; ADR-015	BE, FE	1,5	да
E62-04	Как ИБ, я требую надёжных паролей	Минимальная длина — настройка (не меньше 8); пароль не содержит логин, не совпадает с распространённым и с текущим — код `validation/weak-password`; пароль, выданный при создании или сбросе, нужно сменить при первом входе: до смены API отвечает `auth/password-change-required`	password-policy.unit (5), security.e2e «политика паролей» (4); e2e интерфейса «одноразовый пароль»	BE, FE	1	да
E62-05	Как ИБ, я принимаю безопасность по чек-листу	Раздел «Чек-лист безопасности» в документе 1: требования ТЗ и типовые проверки — механизм, где проверено (тест, настройка); пробелы — с решением	документ 1, раздел «Чек-лист безопасности» (16 требований)	TL	0,5	да

Порядок: сначала E62 — новые правила входа и сеансов затрагивают все остальные экраны, затем E61 и E60. Каждая история — с тестами по критериям приёмки; в конце — аудит интерфейса новых экранов и нагрузочный прогон, чтобы журнал входов и проверка сеансов не ухудшили задержки v0.5.0 (`docs/progress/audit-v0.6.0.md`, `docs/progress/load-v0.6.0.md`).

Найдено и исправлено попутно: два одновременных обновления одним refresh-токеном выдавали две действующие пары; руководитель отдела мог решать по сотрудникам отдела без руководителя, но не видел их в очереди и не имел раздела «Заявки»; руководитель отдела без своего руководителя мог согласовать собственную заявку; миграция замещения падала на данных — для этого класса ошибок в CI добавлена проверка обновления с данных прошлого выпуска.

8 Версия 1.0.0 — приёмка

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E50-01	Как HR, я принимаю сценарии	Демонстрация сценариев раздела «Приёмка» технического задания; замечания закрыты	все	2	—
E50-02	Как ИБ, я принимаю безопасность	Чек-лист документа 1 (раздел «Безопасность»); внешний тест на проникновение; отчёт	TL	2	да
E50-03	Как правообладатель, я подаю систему в реестр	Комплект: описание, руководства, SBOM и отчёт лицензий, сведения о правообладателе	TL	2	—

9 Критический путь и риски

v0.4.0: импорт (E30) открывает переход с кадровых таблиц; единый вход (E31) — условие пилота на 1000 пользователей. v0.5.0: метрики (E40-01) нужны до нагрузочного прогона (E40-02), а вынос лимита входа (E40-05) — до запуска второго экземпляра; оба условия выполнены. v0.6.0: утверждение графика (E60-02) должно быть готово до конца ноября — кадровой службе нужен месяц на кампанию и две недели до нового года (ТК РФ, ст. 123).

РИСК	ВЛИЯНИЕ	МИТИГИРОВАНИЕ
Грязные данные кадровой системы	Задержка E30	Предпросмотр с ошибками по строкам; прогон на копии заранее
Разные провайдеры единого входа в организациях	Задержка E31	Только стандартный OIDC; интеграционный стенд Keycloak в CI
Нагрузка выше расчётной	Деградация p95	Индексы под отчёты, пул соединений, второй экземпляр, реплика для чтения